portada.pdf

# Teoría de la Computación y Lenguajes Formales:
# Sesión 12-B. El Motor en Acción: Planificación, Supervisión y Diagnóstico

# Alcance de la sesión 12-B

El Motor de Eventos Discretos como Gemelo Digital

Fase 1: Planificación y Programación (Pre-ejecución)

Fase 2: Supervisión y Control en Tiempo Real

fondo1280x720.pdf

Fase 3: Diagnóstico Causal de Demoras (Post-ejecución)

Caso de Estudio Integrador

Conclusión del Ciclo de Vida Completo

fondo1280x720.pdf

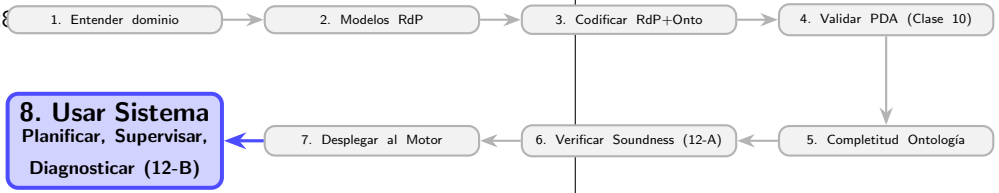
# El Motor de Eventos Discretos como Gemelo Digital: De la Red Verificada al Run-Time

# El Ciclo de Vida Completo: ¿Dónde se ubica la Sesión 12-B?

## De la Especificación a la Operación Real

Tras superar las compuertas de sintaxis (PDA - Clase 10), completitud ontológica y verificación formal de *Soundness* (Clase 12-A), entramos al **Paso 8**:

fondo128



# La Arquitectura del Motor (Fénix): Del Modelo a la Ejecución

## El Motor de Redes de Petri como Núcleo de Ejecución

Una vez verificado el modelo formal (Clase 12-A), el motor carga la matriz de incidencia $C$, los lugares de recursos y los retardos nominales $\tau$:

### Entradas del Mundo Físico / Negocio

- Señales de sensores industriales (PLC, RFID, IoT).
- Triggers de usuarios (aprobación en ERP, clic en botón de UI).
- Reloj del sistema (tiempos transcurridos).

### Funciones del Motor Fénix

- Mantiene el estado en memoria ($M_k$).
- Dispara transiciones válidas según reglas formales.
- Conecta tres fases operacionales: **Planificar**, **Supervisar** y **Diagnosticar**.

# El Marcado $M_k$ como Estado del Gemelo Digital

## La Foto Viva de la Planta y del Negocio

En cualquier instante de tiempo $t$, el vector de marcado $M(t)$ describe con rigor matemático:

- **Dónde está cada producto o trámite:** Fichas en lugares de proceso (`Pieza_En_Mecanizado`, `Orden_En_Revision`).
- **Qué recursos están libres u ocupados:** Fichas en lugares de recursos (`Robot_1_Libre`, `Analista_Compras_Disponible`).
- **Qué pasos están habilitados inmediatamente:** El conjunto de transiciones activas:

$$T_{\text{hab}}(M_k) = \{t \in T \mid M_k \geq {}^\bullet t\}$$

## Sincronización Continua

El gemelo digital no es una animación 3D pasiva; es un **modelo ejecutable** que evoluciona en paralelo exacto con la realidad mediante la ecuación de estado:

$$M_{k+1} = M_k + C \cdot u_k$$

# Fase 1: Planificación y Programación: Simulación, Lead Time y Ruta Crítica

fondo1280x720.pdf

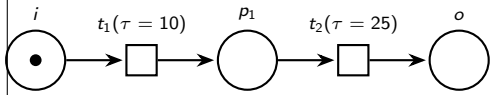
# Redes Temporizadas para el Cálculo del *Lead Time*

## De la Causalidad al Tiempo Métrico

Asociando duraciones nominales $\tau(t)$ a las transiciones (T-timed) o tiempos de permanencia $\tau(p)$ a los lugares (P-timed), el motor simula el flujo antes de iniciarlo:

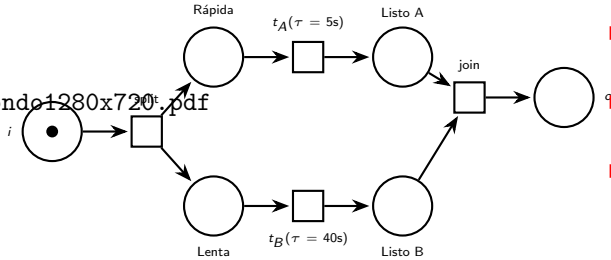
- **Tiempo de Ciclo Teórico (Makespan):** Tiempo mínimo necesario para que una ficha viaje desde la fuente $i$ hasta el sumidero $o$.
- **Compromiso Real con el Cliente:** Permite cotizar fechas de entrega basadas en la capacidad disponible de los lugares de recursos, no en suposiciones.
- **Evaluación de Escenarios (What-if):** ¿Qué pasa si ingresan 10 pedidos simultáneos? ¿Qué pasa si una máquina opera a media velocidad?

fondo1280x720.pdf




Lead Time Nominal $= 10 + 25 = 35$ min.

# Ruta Crítica y Cuellos de Botella Estructurales




## Ruta Crítica y Espera Pasiva

- La **Ruta Crítica** está dictada por la rama lenta $t_B$ (40 s).
- La ficha de la Rama A esperará 35 s ociosa en el lugar de sincronización $pA_2$.
- **Detección Previa de WIP:** El motor identifica antes de ejecutar dónde se acumulará inventario en proceso (*Work in Process*).

# Fase 2: Supervisión y Control en Tiempo Real:
# Triggers, Watchdogs y Alarmas Tempranas

fondo1280x720.pdf

# Seguimiento en Vivo: Triggers y Desambiguación por Estado

## El Despachador de Eventos de Fénix

Durante la operación, el motor recibe un flujo constante de eventos externos:

$$\text{Evento entrante: } \langle \text{trigger} = \texttt{'FIN_TAREA'},\ \text{timestamp} = 10{:}14{:}02 \rangle$$

## Mecanismo de Despacho

1. Fénix busca entre las transiciones activas:

$$T_{\text{cand}} = \{t \in T_{\text{hab}}(M_k) \mid \ell(t) = \text{trigger}\}$$

2. Si $|T_{\text{cand}}| = 1$: Dispara la transición $t$ y actualiza el marcado:

$$M_{k+1} = M_k + C \cdot u$$

## Diagnóstico en Vivo de Anomalías

- Si $|T_{\text{cand}}| = 0$: **¡Alerta de incoherencia físico-digital!**
- Llegó una señal de un sensor en un estado donde era imposible que ocurriera.
- Permite detectar piezas saltadas, sensores averiados o pulsaciones dobles de operadores.

# Temporizadores Activos (*Watchdogs*) y Detección Temprana

## Vigilancia Continua de Tiempos Límite

En cada estado o actividad se establece una cota máxima: $T_{\text{máx}}(p) = \tau_{\text{nominal}}(p) + \Delta_{\text{tol}}$.

fondo1280x72




### Ventaja Operativa Inmediata

- El supervisor no espera al final de la jornada para enterarse de la demora.
- **El gemelo digital alerta mientras el retraso está sucediendo**, habilitando acciones correctivas tempranas antes de que afecte a los clientes.

# Fase 3: Diagnóstico Causal de Demoras: ¿Por qué un estado demoró más de lo esperado?

fondo1280x720.pdf

# El Problema del Diagnóstico: ¿Quién es el culpable?

## La Pregunta Clave de Rendimiento

Al auditar el log de eventos, una orden tardó 90 minutos en vez de los 30 minutos planificados. **¿Por qué demoró el estado?**

### Hipótesis 1: Recursos

fondo1280x720.pdf

¿El recurso (máquina, operario, vehículo) estaba ocupado, averiado o ausente?

### Hipótesis 2: Insumos

¿Los insumos eran de mala calidad, fuera de medida o defectuosos, obligando a retrabajos?

### Hipótesis 3: Operación

¿La persona o máquina tardó más en realizar la actividad que su valor nominal?

### El Poder del Modelo Formal

La Red de Petri desacopla explícitamente el **Recurso**, el **Insumo/Producto** y la **Transición**, permitiendo aislar la causa raíz con certeza matemática.

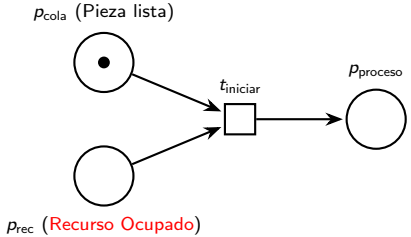
# Causa 1: Fricción por Recursos (Cola vs. Servicio)

## Descomposición Formal del Tiempo de Permanencia

Para una pieza o trámite en un estado, el tiempo total observado $T_{\text{total}}$ se compone de:

$$T_{\text{total}} = T_{\text{espera}}(\text{Cola por Recursos}) + T_{\text{servicio}}(\text{Transformación Activa})$$

fondo1280x720.pdf




## Diagnóstico por Marcado de Recurso

- Si $M(p_{\text{cola}}) \geq 1$ pero $M(p_{\text{rec}}) = 0$:
- La tarea **no puede arrancar** porque el recurso está capturado en otro proceso o en mantenimiento.
- **Causa Raíz:** Cuello de botella por escasez de recursos, no problema de la pieza ni del operador.

# Causa 2: Calidad de Insumos y Retrabajos (Tokens CPN)

## El Rastro de la Calidad en Redes Coloreadas

Cuando el insumo presenta variaciones dimensionales, dureza anormal o defectos:

## Efecto A: Rutas Alternas de Retrabajo

- El control de calidad dispara una transición de desvío:

$$\text{token} = \{\text{lote: 'L-40', calidad: 'Defectuoso'}\}$$

- La ficha recorre un lazo de reproceso:

$$p_{\text{ensamble}} \rightarrow t_{\text{rechazo}} \rightarrow p_{\text{reparar}} \rightarrow p_{\text{ensamble}}$$

- **Diagnóstico:** El estado tardó más porque **se ejecutó 2 o más veces**. Causa: proveedor o lote previo.

## Efecto B: Sobreesfuerzo de Maquinado

- En materiales más duros, los sensores de par/potencia del husillo reducen el avance.
- La duración de la transición se dilata:

$$\tau_{\text{real}}(t) \gg \tau_{\text{nominal}}(t)$$

- **Diagnóstico:** Inconsistencia en la materia prima suministrada.

# Matriz de Diagnóstico Causal del Motor

## Algoritmo de Identificación de Causa Raíz en Fénix

| **Síntoma** | **Estado del Marcado** | **Atributos del Token** | **Causa Raíz Determinada** |
|---|---|---|---|
| Retardo antes de iniciar la actividad | $M(p_{\text{pieza}}) \geq 1$<br>$M(p_{\text{recurso}}) = 0$ | Irrelevante | **Falta de Recurso** (contención o máquina parada). |
| La actividad se ejecutó varias veces | Se disparó transición de desvío | `estado = 'No_OK'`<br>`reintentos > 0` | **Calidad de Insumo** (retrabajo forzado). |
| La actividad inició a tiempo pero tardó más | $M(p_{\text{recurso}}) \geq 1$ durante todo el lapso | Parámetros nominales de pieza | **Variabilidad Operativa** (desgaste, lentitud humana). |

# Caso de Estudio Integrador: Celda de Mecanizado, Recurso Compartido e Inspección

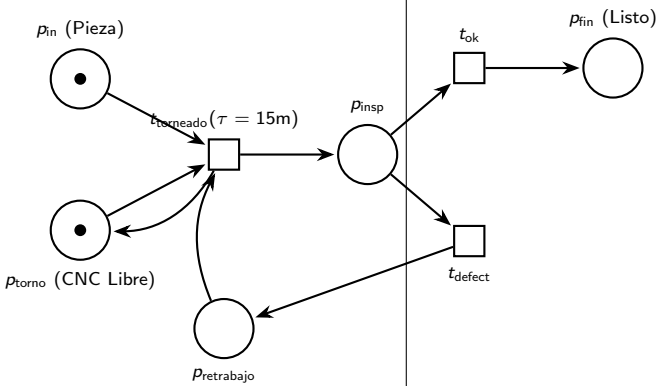
fondo1280x720.pdf

# Caso Práctico: Diagnóstico en una Celda de Producción

## Estructura del Proceso

Una pieza llega a $p_{\text{in}}$. Requiere un Torno CNC compartido ($p_{\text{torno}}$). Al terminar, pasa por Inspección: si está OK va a $p_{\text{fin}}$, si falla va a $p_{\text{retrabajo}}$:

fondo1280x720.pdf



# Auditoría de Dos Casos Reales en el Motor Fénix

## Caso 1: Pieza TK-801 (Demora: 65 min)

- **Log del Gemelo Digital:**
  - Llegada a $p_{\text{in}}$: 08:00
  - $t_{\text{torneado}}$ dispara: 08:45 (45 min en espera)
  - Fin torneado: 09:00 (15 min nominal)
  - $t_{\text{ok}}$ dispara: 09:05 $\implies$ Salida.
- **Diagnóstico del Motor:** $M(p_{\text{torno}}) = 0$ entre 08:00 y 08:45 por lote previo urgente.
- **Causa Raíz:** **Falta de Recurso (Contención de Máquina)**.

fondo1280x720.pdf

## Caso 2: Pieza TK-802 (Demora: 50 min)

- **Log del Gemelo Digital:**
  - Llegada a $p_{\text{in}}$: 09:10
  - Torneado 1 arranca: 09:10 (0 min espera)
  - Inspección a 09:25: Dispara $t_{\text{defect}}$
  - Torneado 2 arranca: 09:30 (retrabajo)
  - Fin y salida conforme: 09:50.
- **Diagnóstico del Motor:** La pieza recorrió el lazo de reproceso.
- **Causa Raíz:** **Calidad de Insumo Defectuosa**.

# Conclusión de las Semanas 11 y 12

## La Gran Síntesis: De la Teoría de la Computación a la Industria 4.0

- **Semana 11-A:** Redes de Petri como lenguajes formales y concurrencia ($a^n b^n c^n$, ecuación de estado).
- **Semana 11-B:** Subclases, temporización, tríptica holónica y desambiguación por marcado en Fénix.
- **Semana 12-A:** Verificación formal previa (*Soundness*, acotamiento, invariantes, sifones y trampas).
- **Semana 12-B:** El motor en acción:

f

1. **Planificar:** Simulación de tiempos de ciclo y ruta crítica antes de producir.
2. **Supervisar:** Gemelo digital en tiempo real alimentado por triggers de sensores.
3. **Diagnosticar:** Descomposición formal de demoras: ¿Recursos disputados o Calidad de insumos?

## Mensaje Central para el Ingeniero

Las Redes de Petri no son solo un dibujo: **son una especificación matemática ejecutable que permite diseñar sin fallos, supervisar con precisión y auditar causas con rigor científico**.

# ¡Muchas gracias!

salida.pdf